

Analisis Proses Produksi Roti Manis (Sweet Bread) — PT XYZ, Yogyakarta

Tabel A — Peralatan per Tahap dan Estimasi Jumlah Unit

No.	Tahap Proses	Peralatan	Jumlah Unit	Kapasitas per Unit	Total Kapasitas Tahap
1	Weighing	Digital Weighing Scale	1 unit	±2.500–3.000 pcs-eq/jam	±2.500–3.000 pcs-eq/jam
2	Mixing	Mixer (kapasitas ±25 kg/batch)	1 unit	±1.500 pcs/jam	±1.500 pcs/jam
3	Dough Dividing	Dough Divider	1 unit	±1.800–2.000 pcs/jam	±1.800–2.000 pcs/jam
4	Dough Shaping	Rounder Machine + Dough Sheeter	2 unit (1 rounder + 1 sheeter, dipakai sesuai varian produk)	±1.800–2.000 pcs/jam/unit	±1.800–2.000 pcs/jam
5	Filling & Panning	Breadline Machine + Loyang (baking tin)	1 unit breadline + ±50 unit loyang (sirkulasi Filling-Proofing-Baking-Cooling)	±1.200–1.400 pcs/jam (breadline)	±1.200–1.400 pcs/jam
6	Proofing	Proofing Cabinet	1 unit	±1.300–1.500 pcs/jam	±1.300–1.500 pcs/jam
7	Baking	Deck Oven + Combi Oven	2 unit (1 deck oven + 1 combi oven, paralel/cadangan)	±700–750 pcs/jam/unit	±1.400–1.500 pcs/jam gabungan
8	Cooling	Cooling Rack / Trolley	±10 unit (buffer ±15 menit dwell time)	—	Mengikuti laju Baking
9	Sorting	Meja Sortir + Keranjang Sortir	2 meja (sesuai 2 operator QC)	±400–450 pcs/jam/meja	±800–900 pcs/jam
10	Packaging	Packaging Machine	1 unit	±1.000–1.200 pcs/jam	±1.000–1.200 pcs/jam

Tabel B — Alokasi Pekerja per Tahap Proses

No.	Tahap Proses	Jumlah Pekerja	Pekerja Ditugaskan	Keterangan Penugasan
1	Weighing	1 orang	Pekerja 1	Menimbang seluruh bahan formulasi sebelum mixing.
2	Mixing	1 orang	Pekerja 2	Mengoperasikan mixer & memantau kekalisan adonan.
3	Dough Dividing	1 orang	Pekerja 3	Mengoperasikan dough divider.
4	Dough Shaping	1 orang	Pekerja 4	Mengoperasikan rounder/sheeter.
5	Filling & Panning	2 orang	Pekerja 5, 6	Menata adonan ke loyang & mengatur jarak ± 4 cm (kerja manual paralel).
6	Proofing	1 orang	Pekerja 7	Mengatur suhu/waktu proofing cabinet.
7	Baking	2 orang	Pekerja 8, 9	Memasukkan/mengeluarkan loyang & memantau parameter oven (kerja panas, bergiliran).
8	Cooling	1 orang	Pekerja 10	Memindahkan produk ke area pendinginan.
9	Sorting	2 orang	Pekerja 11, 12	QC manual memisahkan produk cacat vs. standar.
10	Packaging	2 orang	Pekerja 13, 14	Mengoperasikan mesin kemas & mengemas produk lolos sorting.

Tabel C — Tahapan Proses, Peralatan, Otomatisasi, Tugas, Throughput, QC

No.	Tahap Proses	Peralatan	Otomatisasi	Deskripsi Tugas Operator	Throughput (estimasi)	Quality Control (QC)
1	Weighing	Digital Weighing Scale	✓	Menimbang bahan sesuai formulasi.	±2.500–3.000 pcs-eq/jam (mendukung ±5–6 batch adonan 25 kg/jam). Bukan bottleneck.	—
2	Mixing	Mixer	✓	Memasukkan bahan, mengoperasikan, dan memantau proses.	±1.500 pcs/jam (±3 batch adonan @25 kg, ±18–20 menit/batch; 1 pcs ±50 g).	Memastikan adonan homogen, elastis, dan tidak lengket.
3	Dough Dividing	Dough Divider	✓	Mengoperasikan dan memantau proses.	±1.800–2.000 pcs/jam (kapasitas tipikal dough divider semi-otomatis skala menengah).	—
4	Dough Shaping	Rounder Machine / Dough Sheeter	✓	Mengoperasikan dan memantau proses.	±1.800–2.000 pcs/jam, sejalan dengan laju keluaran Dough Divider.	—
5	Filling & Panning	Breadline Machine	✓	Menata adonan pada baking tin dan memantau proses.	±1.200–1.400 pcs/jam — dibatasi kecepatan pengisian/penataan manual oleh operator.	Memastikan jarak antar adonan ±4 cm.
6	Proofing	Proofing Cabinet	✓	Mengatur suhu dan waktu proofing.	±1.300–1.500 pcs/jam — proses batch, siklus 50–60 menit per rak/trolley.	Memastikan suhu 55–60°C selama 50–60 menit serta adonan mengembang dengan baik (volume roti).
7	Baking	Deck Oven / Combi Oven	✓	Memasukkan dan mengeluarkan loyang serta mengatur parameter pemanggangan.	±700–750 pcs/jam (1 unit oven) — bottleneck lini produksi; siklus bakar 8–10 menit/loyang.	Memastikan suhu 170°C selama 8–10 menit sehingga kematangan roti sesuai dan tidak gosong (warna roti).
8	Cooling	Cooling Area	—	Memindahkan produk untuk proses pendinginan.	±700–750 pcs/jam — mengikuti laju keluaran Baking, area terbuka tanpa batas kapasitas ketat.	—
9	Sorting	—	—	Memisahkan produk cacat dan produk yang memenuhi standar.	±800–900 pcs/jam (2 operator QC manual) — melampaui laju Baking, bukan bottleneck.	Memeriksa produk cacat: gosong, filling bocor, lengket, hancur, kurang matang, tidak mengembang, tanpa topping, ukuran tidak sesuai, dan cacat lainnya.
10	Packaging	Packaging Machine	—	Mengemas produk yang telah lolos sorting.	±1.000–1.200 pcs/jam (mesin kemas otomatis) — bukan bottleneck.	—

PROFIL PABRIK

Nama Pabrik	PT XYZ (nama disamarkan/pseudonim sesuai publikasi asli) — produsen roti manis berskala kecil–menengah di Yogyakarta, Indonesia.
Jenis Proses	Serial (sequential flow shop). Setiap unit produk melewati 10 tahap secara berurutan pada satu lini produksi, dengan efek pipelining antar-batch (tahap berikutnya dapat mulai mengerjakan batch baru sementara batch sebelumnya masih diproses di tahap lain).
Deskripsi Pabrik	PT XYZ adalah pabrik roti berskala kecil–menengah yang memproduksi roti manis sebagai produk utama. Lini produksi berjalan dari penimbangan bahan baku hingga pengemasan produk jadi, dengan empat titik pengendalian mutu (QC) pada tahap Mixing, Filling & Panning, Proofing, dan Baking, ditambah satu tahap Sorting manual sebelum pengemasan. Jenis cacat produk dominan berupa ukuran tidak sesuai (33%), bentuk kurang baik, dan gosong.
Jumlah Pekerja	±14 orang per shift produksi.